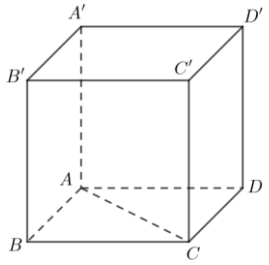
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh
Trường THPT Marie Curie
ĐỀ ÔN CỤM 5.

ĐỀ ÔN THPT NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{D'A'}$ bằng



A. $45°$. **B.** $135°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mệnh đề nào dưới đây là **sai**?

A. $(BDA')//(B'D'C)$. **B.** $(ABA')//(B'D'C)$.

C. $(ADD'A')//(BCC'B')$. **D.** $(ABCD)//(A'B'C'D')$.

Câu 3: Điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, ta có bảng số liệu sau:

Mức lương	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Tần số	4	5	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu (làm tròn đến hàng phần trăm) là

A. $0,63$. **B.** $2,52$. **C.** $1,26$. **D.** $1,59$.

Câu 4: Cho đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 \\ z = 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của Δ?

A. $\vec{u}_1 = (3;-1;3)$. **B.** $\vec{u}_2 = (3;-1;0)$. **C.** $\vec{u}_3 = (-1;-1;3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (-1;0;3)$.

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$ là

A. $-\frac{1}{2}\sin 2x + C$. **B.** $\sin 2x + C$. **C.** $\frac{1}{2}\sin 2x + C$. **D.** $-\sin 2x + C$.

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{10} = 25$ và công sai $d = 3$. Khi đó u_1 bằng

A. $u_1 = -2$. **B.** $u_1 = 3$. **C.** $u_1 = -3$. **D.** $u_1 = 2$.

Câu 7: Phương trình $\cos 2x = 1$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $(-\pi;3\pi)$?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-4	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 0. **D.** -4.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1;2;3)$ và mặt phẳng $(P): x-2y+5z-8=0$. Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A. $(Q): x-2y+5z+10=0$. **B.** $(Q): x-2y+5z-10=0$.

C. $(Q): x-2y+5z+2=0$. **D.** $(Q): x-2y+5z-2=0$.

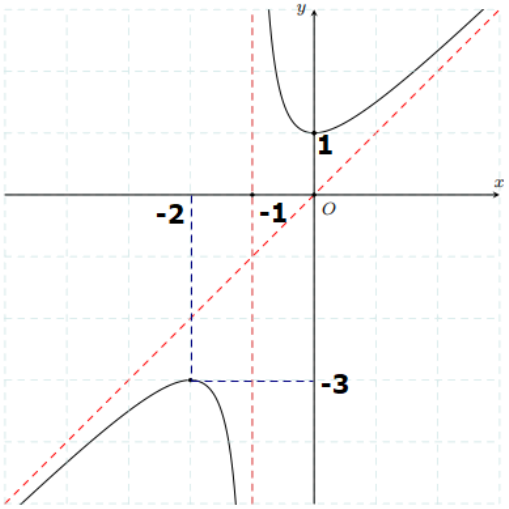
Câu 10: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=2x-x^2$, $y=0$. Quay (H) quanh trục hoành tạo thành khối tròn xoay có thể tích là

A. $\int_0^2 (2x-x^2)\,dx$ **B.** $\pi\int_0^2 (2x-x^2)^2\,dx$ **C.** $\int_0^2 (2x-x^2)^2\,dx$ **D.** $\pi\int_0^2 (2x-x^2)\,dx$

Câu 11: Tập nghiệm bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(3x-1) \geq \log_{\frac{1}{3}}(2x+1)$ là

A. $(-\infty; 2]$. **B.** $\left[\frac{1}{3};2\right]$. **C.** $\left(\frac{1}{3};2\right]$. **D.** $[2;+\infty)$.

Câu 12: Đồ thị trong hình sau là đồ thị của hàm số nào?



A. $y=\frac{1}{x+1}$. **B.** $y=\frac{2x+1}{x+1}$. **C.** $y=\frac{x^2-x+1}{x+1}$. **D.** $y=\frac{x^2+x+1}{x+1}$.

PHẦN II. (4.0 điểm) Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c) và d) trong mỗi câu thí sinh chỉ trả lời đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)=3^{x^3-3x+1}$.

a) $f(1)=3$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=(3x^2-3)3^{x^3-3x+1}$.

c) $f'(x)=0$ có hai nghiệm trên đoạn $[-1;2]$.

d) Giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ lớn hơn 1.

Câu 2: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

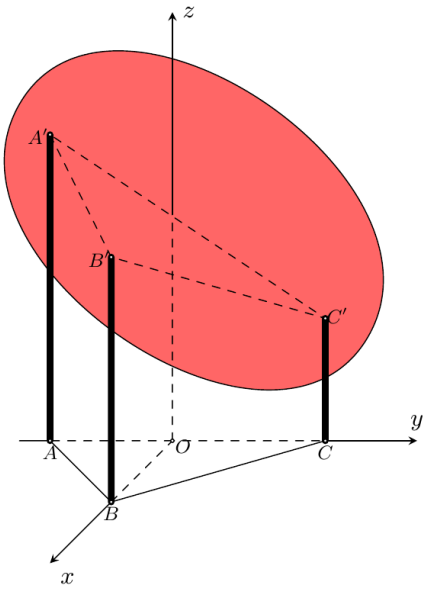
a) Cỡ mẫu của cổ phiếu A là 50.

b) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A, ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$.

c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B, ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $125,84$.

d) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro *thấp hơn* cổ phiếu B.

Câu 3: Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ. Các cây cột trụ tại vị trí A, B, C vuông góc với mặt sàn nhà phẳng và có độ cao lần lượt là 10 mét, 9 mét, 8 mét. Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà với cạnh dài 8 mét.



Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ, với B thuộc tia Ox, C thuộc tia Oy, tia Oz cùng hướng với vecto $\overrightarrow{AA'}$; gốc toạ độ O trùng với trung điểm của AC và mỗi đơn vị trên trục có độ dài 1 mét (xem hình vẽ).

a) Tọa độ các điểm $A'(0;-4;10)$, $B'\left(4\sqrt{3};0;9\right)$, $C'(0;4;8)$.

b) Phương trình mặt phẳng $(A'B'C')$ là $y+4z-36=0$.

c) Biết độ dốc của mái nhà tiêu chuẩn khoảng $27°$ đến $35°$, mái nhà trên có độ dốc ở mức tiêu chuẩn.

d) Biết rằng bề mặt mái nhà là hình tròn có tâm I trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A'B'C'$ thì điểm I cách mặt sàn một khoảng là 9 mét.

Câu 4: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) Xác suất nhân viên được chọn là nam là $0,45$.

b) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là $0,061$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

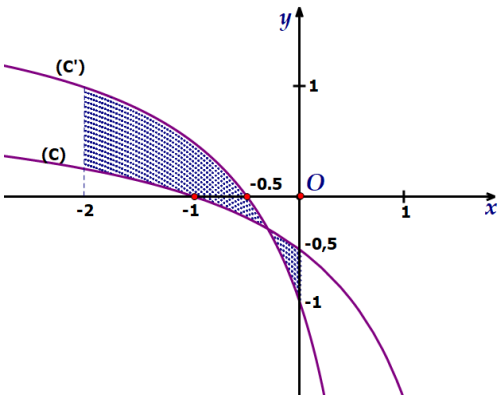
d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam cao hơn là nữ.

PHẦN III. (3.0 điểm) Trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ biết $A'.ABC$ là tứ diện đều cạnh bằng $6\sqrt{2}$. Tính thể tích $A'BCC'B'$.

Câu 2: Sách "Ôn tập thi THPT 2026" được in tại hai phân xưởng A và B và được vận chuyển về kho sau khi in xong. Xưởng A có nhiệm vụ in 60% tổng số lượng sách, xưởng B sẽ in số lượng sách còn lại. Biết rằng số lượng Sách "Ôn tập thi THPT 2026" xưởng A và B in đạt yêu cầu về chất lượng và chuyển về kho lần lượt là 95% và 90%. Nhân viên kiểm kho chọn ra ngẫu nhiên một cuốn Sách "Ôn tập thi THPT 2026" để kiểm tra thì thấy cuốn sách này không đạt yêu cầu về chất lượng. Xác suất để cuốn Sách ID đó được in ở xưởng A là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ có đồ thị là (C) và đồ thị (C') đối xứng với đồ thị (C) qua đường thẳng $y = x$. (hình vẽ)

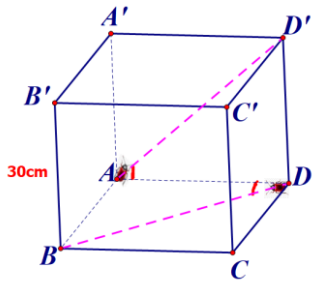


Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), (C'), đường thẳng $x = -2$ và trục tung. (phần tô đậm). (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 500 sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm $(1 \le x \le 500)$ thì **doanh thu** nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là $F(x) = x^3 - 1999x^2 + 1001000x + 250000$ (đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho **một sản phẩm** là $G(x) = x + 1000 + \dfrac{250000}{x}$ (đồng). Doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Câu 5: Tín chỉ carbon là một đơn vị thương mại đại diện cho quyền phát thải khí nhà kính, trong đó mỗi tín chỉ được tính toán định lượng tương đương với một tấn CO_2 (hoặc khí nhà kính khác quy đổi tương đương) đã được cắt giảm hoặc loại bỏ khỏi khí quyển. Về bản chất toán học, đây là một hệ thống kế toán sinh thái dựa trên nguyên tắc cân bằng: các tổ chức phát thải vượt hạn ngạch phải mua lại tín chỉ từ những dự án có chỉ số phát thải âm để triệt tiêu phần chênh lệch. Việc định giá và giao dịch các tín chỉ này tạo ra một cơ chế tài chính minh bạch, biến các nỗ lực bảo vệ môi trường thành tài sản số có giá trị kinh tế bền vững. Một doanh nghiệp cần đầu tư mua tín chỉ carbon từ hai dự án: Dự án A (trồng rừng) và Dự án B (năng lượng sạch). Mỗi tín chỉ dự án A giá 20 USD, dự án B giá 30 USD. Dự án A giúp giảm 1,5 tấn CO_2/tín chỉ, dự án B giảm 2 tấn CO_2/tín chỉ. Tổng số tín chỉ của hai dự án không quá 25. Doanh nghiệp cần mua x tín chỉ từ dự án A và y tín chỉ từ dự án B để lượng CO_2 giảm được là tối đa, biết rằng tổng ngân sách của doanh nghiệp không quá 600 USD. Giá trị của y là bao nhiêu?

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 30 cm. Giả sử hai chú kiến vàng và đen xuất phát cùng một lúc tại các vị trí A và D, kiến vàng đi thẳng từ A đến D' với vận tốc $1cm/s$ và kiến đen đi thẳng từ D đến B với vận tốc $2cm/s$.



Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ khi bắt đầu xuất phát, khoảng cách giữa hai con kiến là bé nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

HẾT